தொகுதி 2

விடைகள்

அலகு 8

சரியான விடையினைத் தெரிவு செய்க

1. $Ag_2C_2O_4 \rightleftharpoons 2Ag^+ + C_2O_4^{2-}$

$[Ag^+] = 2.24\times10^{-4} mol\ L^{-1}$

$[C_2O_4^{2-}] = \frac{2.24\times10^{-4}}{2} mol\ L^{-1}$

$= 1.12\times10^{-4}\ mol\ L^{-1}$

$K_{sp} = [Ag^+]^2[C_2O_4^{2-}]$

$= (2.24\times10^{-4} mol\ L^{-1})^2 (1.12\times10^{-4} mol\ L^{-1})$

$= 5.619\times10^{-12} mol^3 L^{-3}$

வாய்ப்பு (ஈ)

2. iii) 75 ml $\frac{M}{5}$ HCl + 25ml $\frac{M}{5}$ NaOH

HCl ன் மோல்களின் எண்ணிக்கை $= 0.2\times75\times10^{-3} = 15 \times 10^{-3}$

NaOH ன் மோல்களின் எண்ணிக்கை $= 0.2 \times 25 \times 10^{-3} = 5 \times 10^{-3}$

கலந்த பின் HCl ன் மோல்களின் எண்ணிக்கை $= 15 \times 10^{-3} - 5 \times 10^{-3}$

$= 10 \times 10^{-3}$

$\therefore$ HCl ன் செறிவு $= \frac{\text{HCl மோல்களின் எண்ணிக்கை}}{\text{கனஅளவு (lit)}}$

$= \frac{10\times10^{-3}}{100\times10^{-3}} = 0.1M$

0.1M HCl கரைசலின் pH $= -\log_{10}(0.1)$

$= 1.$

வாய்ப்பு (ஈ)

3. $BaSO_4 \rightleftharpoons Ba^{2+} + SO_4^{2-}$

$K_{sp} = (s)\ (s)$

$K_{sp} = (s)^2$

$= (2.42\times10^{-3} g\ L^{-1})^2$

$= \left(\frac{2.42\times10^{-3} g\ L^{-1}}{233 g\ mol^{-1}}\right)^2$

$= (0.01038\times10^{-3})^2$

$= (1.038\times10^{-5})^2$

$= 1.077\times10^{-10}$

$= 1.08\times10^{-10} mol^2\ L^{-2}$

வாய்ப்பு (இ)

4. $Ca(OH)_2 \rightleftharpoons Ca^{2+} + 2OH^-$

pH=9 என கொடுக்கப்பட்டது

pOH=14-9=5

$[pOH = -\log_{10}[OH^-]]$

$\therefore [OH^-] = 10^{-pOH}$

$[OH^-] = 10^{-5}\ M$

$K_{sp} = [Ca^{2+}][OH^-]^2$

$= \frac{10^{-5}}{2} \times (10^{-5})^2$

$= 0.5\times10^{-15}$

வாய்ப்பு (அ)

Answers.indd 314 16-12-2022 20:34:40